Résumé du Projet : Simulateur de Trafic Urbain Intelligent

Contexte

La gestion du trafic urbain est un enjeu majeur dans les grandes villes. L'augmentation du nombre de véhicules entraîne davantage d'embouteillages, ce qui cause une hausse de la pollution, du stress des usagers et du temps de trajet. Les systèmes de feux classiques, basés sur des cycles fixes, s'adaptent mal aux variations réelles du trafic. Ce projet vise à développer un simulateur capable d'intégrer un algorithme d'intelligence artificielle (IA), notamment l'apprentissage par renforcement (RL), pour optimiser le contrôle des feux de circulation.

Objectif Principal

Créer un simulateur de trafic en OCaml et implémenter un agent intelligent qui contrôle les feux pour fluidifier la circulation.

Objectifs Détaillés

- • Modéliser un réseau urbain avec intersections, routes et véhicules.
- • Simuler les déplacements et files d'attente sur les routes.
- • Intégrer un agent d'apprentissage par renforcement pour optimiser les feux.
- • Évaluer les performances : temps d'attente, embouteillages, débit.

Exemple de Types en OCaml

Voici un exemple simplifié de représentation d'une intersection :

```
type position = float * float
type orientation = Nord | Sud | Est | Ouest
type etat_feu = Vert | Orange | Rouge

type intersection = {
  id: int;
  position: position;
  mutable feux: (orientation * etat_feu) list;
  mutable file_attente: int list;
}
```

Exemples de Scénarios de Test

- Un seul carrefour avec trafic léger : validation du fonctionnement de base.
- Réseau avec 2–3 intersections : évaluation du comportement du RL.
- Scénarios saturés : comparaison entre feu statique et feu optimisé.

Indicateurs de Performance

- Temps de trajet moyen

- Longueur moyenne des files d'attente

- Débit de véhicules

Calendrier Résumé

- * Novembre :Modélisation du trafic.
- * Décembre : Simulation sans IA.
- * Janvier :Ajout des feux et premiers tests.
- * Février-Mars :. Intégration de l'agent RL.
- * Avril : Expérimentation et optimisation
- *Mai : Documentation et soutenance.